

Clase 01 – Motivación: los datos en el corazón de la IA

Lenguaje de los Datos: Gobernanza, Visualización, Cultura e IA Generativa

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
June 22, 2026

Agenda

Los tres pilares de la IA

Datos, información y conocimiento

Por qué IA y no programación clásica

Historia: IA, ML y Deep Learning

ML vs Deep Learning

Taxonomía del Machine Learning

Premios: Turing y Nobel

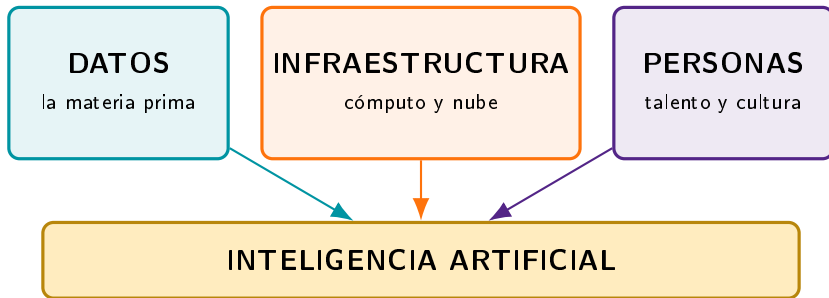
Retos actuales de los datos

Resumen

SECCION

Los tres pilares de la IA

Para hacer IA se necesitan tres cosas



Sin alguno de los tres no hay IA. Hoy el **cuello de botella** ya no es el algoritmo ni el cómputo: son los **datos** de calidad.

Por qué los datos son el pilar central

- Los algoritmos modernos son públicos; el cómputo se renta en la nube.
- Lo que distingue a un sistema de IA son **sus datos**.
- “Make your data ready for AI; make your AI ready for data”.
- Un modelo es tan bueno como los datos con los que aprende: *garbage in, garbage out*.

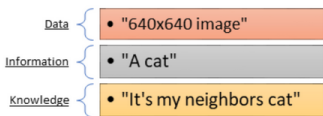
Idea para todo el diplomado

Aprender a hablar el **lenguaje de los datos**: gobernarlos, visualizarlos y prepararlos para que la IA funcione.

SECCION

Datos, información y conocimiento

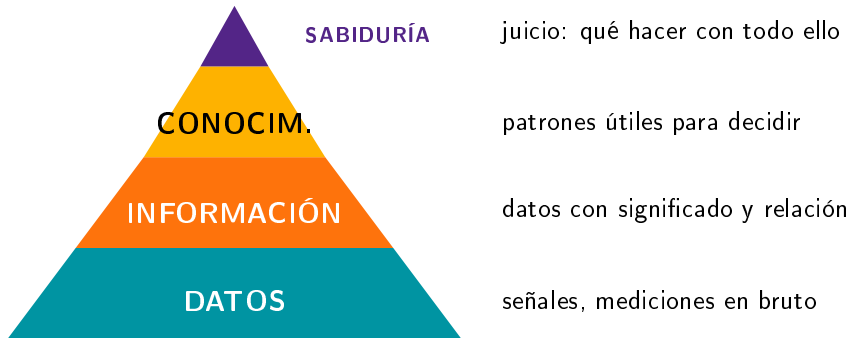
No es lo mismo un dato que información



- **Dato:** una imagen 640x640, píxeles en bruto.
- **Información:** “es un gato” (dato interpretado).
- **Conocimiento:** “es el gato de mi vecino” (con contexto).

El dato no significa nada por sí solo: cobra valor cuando lo **interpretamos** y lo ponemos en **contexto**.

La piramide DIKW

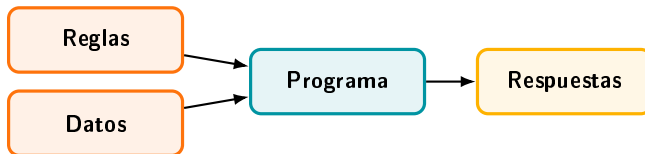


SECCION

Por qué IA y no programación clásica

Dos formas de resolver un problema

Programación clásica



Machine learning



En la programación clásica escribimos las reglas a mano; en ML el algoritmo las **descubre** a partir de ejemplos.

Hay problemas donde escribir las reglas es imposible

- Reconocer un gato, una voz o un tumor: **nadie sabe escribir** las reglas exactas, pero tenemos millones de ejemplos.
- Juegos con un espacio de búsqueda gigantesco:

Ajedrez

- Aprox. 10^{47} posiciones legales.
- Árbol de juego $\sim 10^{120}$.
- Deep Blue vence a Kasparov en 1997.

Go

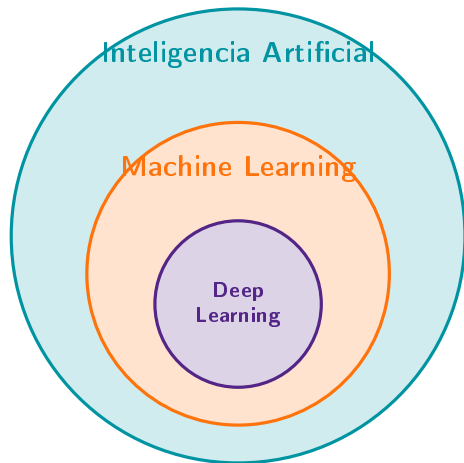
- Aprox. 10^{170} posiciones.
- Más que átomos en el universo ($\sim 10^{80}$).
- AlphaGo vence a Lee Sedol en 2016.

La fuerza bruta no alcanza: se necesita **aprender** de datos y experiencia.

SECCION

Historia: IA, ML y Deep Learning

IA, Machine Learning y Deep Learning



- **IA**: que las máquinas hagan tareas “inteligentes”.
- **ML**: subconjunto que *aprende* de datos en vez de seguir reglas fijas.
- **DL**: ML con redes neuronales profundas que aprenden representaciones por sí mismas.

Cada uno es un subconjunto del anterior.

Una línea de tiempo de la IA



Dos “inviernos de la IA” (1974–80 y 1987–93) frenaron el campo cuando las promesas superaron a los **datos** y al **cómputo** disponibles.

2012: el año en que los datos cambiaron todo



ImageNet: 1000 clases y más de 1 millón de imágenes etiquetadas.

- En 2012 AlexNet (red profunda + GPUs) bajó drásticamente el error.
- Detonó la era del **deep learning**.
- Sin ese **dataset masivo** no habría ocurrido.

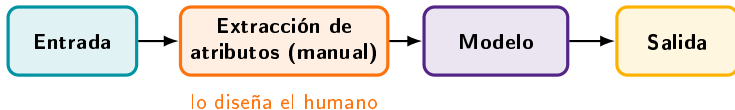
Moraleja: el avance vino tanto de los **datos** como del algoritmo.

SECCION

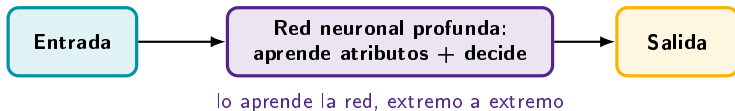
ML vs Deep Learning

Machine Learning clásico vs Deep Learning

ML clásico



Deep Learning



El DL evita el diseño manual de atributos, pero a cambio exige **muchos más datos** y cómputo.

Cuándo usar cada uno

ML clásico

- Datos tabulares, pocos ejemplos.
- Rápido e interpretable.
- Ej.: árboles, SVM, regresión.

Deep Learning

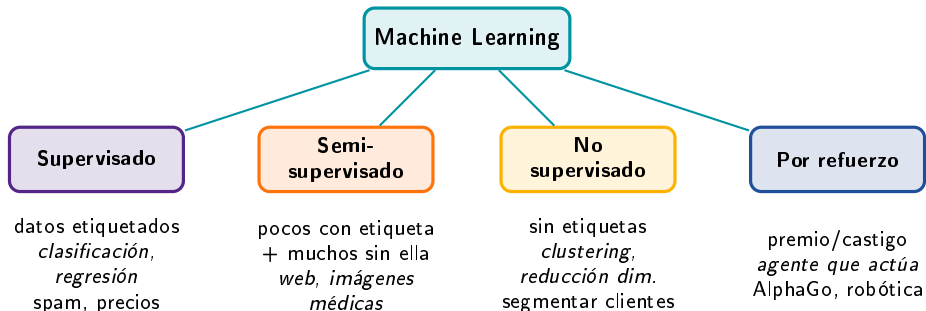
- Imágenes, voz, texto, video.
- Muchos datos y GPUs.
- Ej.: CNN, RNN, Transformers.

No siempre “más profundo es mejor”: con datos pequeños el ML clásico suele ganar.

SECCION

Taxonomía del Machine Learning

Los cuatro grandes tipos de aprendizaje



El **etiquetado** de datos es caro: por eso el semi-supervisado y el auto-supervisado (base de los LLM) son tan importantes hoy.

SECCION

Premios: Turing y Nobel

El campo en su punto más alto: dos grandes premios

Premio Turing 2018

El “Nobel de la computación” a **Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton** y **Yann LeCun** por los avances conceptuales y de ingeniería que hicieron del **deep learning** un componente crítico de la computación.

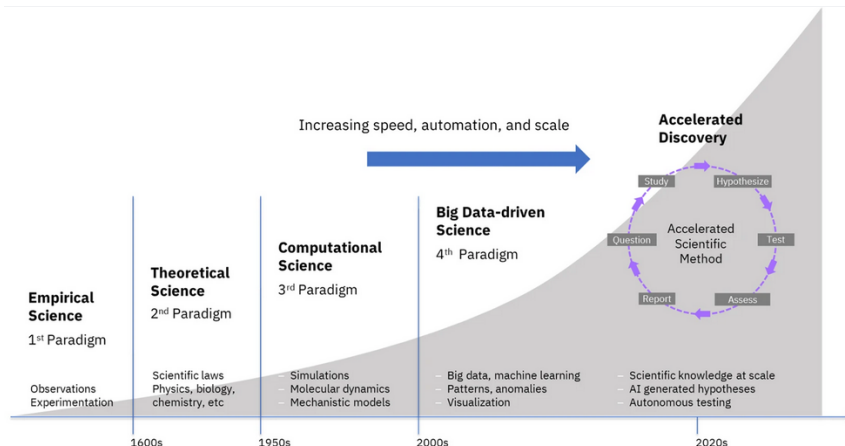
Premio Nobel 2024

Física: J. Hopfield y G. Hinton, por descubrimientos que permiten el **aprendizaje con redes neuronales artificiales**.

Química: D. Hassabis y J. Jumper (AlphaFold), por **predecir la estructura de las proteínas** con IA.

Hinton aparece en ambos: las redes neuronales pasaron de curiosidad a motor de la ciencia.

Un nuevo paradigma para hacer ciencia

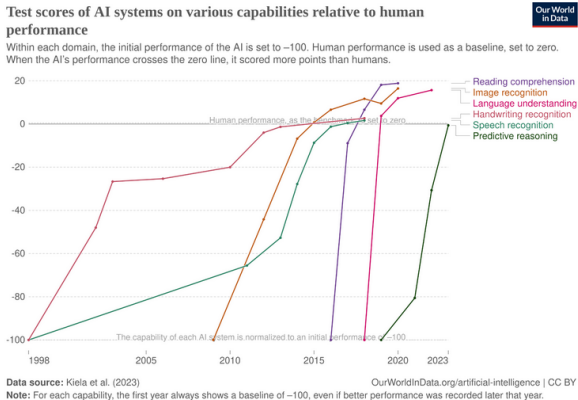


De la ciencia empírica a la ciencia **guiada por datos** (4to paradigma): la IA acelera el descubrimiento (AlphaFold es el mejor ejemplo).

SECCION

Retos actuales de los datos

La IA ya alcanza o supera al humano en muchas tareas

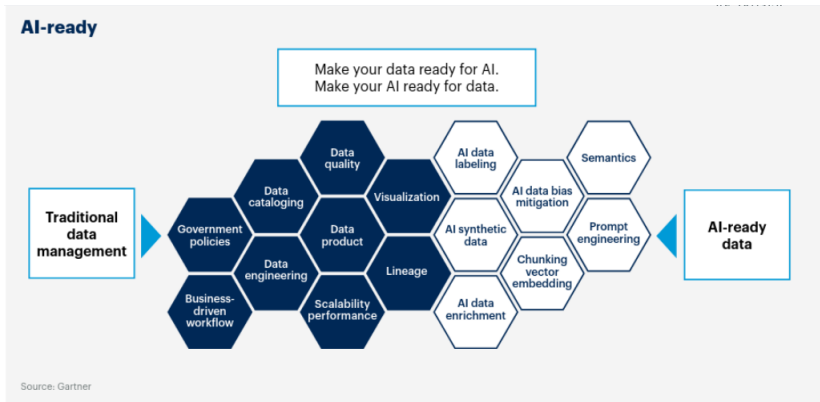


Cada salto fue posible por **más y mejores datos**.

LLMs y agentes: hambre de datos a gran escala

- Los **LLM** se entrenan con billones de palabras (gran parte de la web) y miles de millones de parámetros.
- Los **agentes** encadenan modelos con herramientas y memoria: generan y consumen aún más datos.
- Retos: **volumen** (almacenar y mover petabytes), **calidad** y sesgos, **licencias** y privacidad, y datos **frescos**.
- Se discute incluso un posible “agotamiento” de datos públicos de alta calidad y el uso de **datos sintéticos**.

De la gestión tradicional a datos “AI-ready”



Fuente: Gartner.

Preparar datos para IA agrega etapas nuevas: etiquetado, *embeddings*, *chunking*, mitigación de sesgos y *prompt engineering*.

SECCION

Resumen

Takeaways

- La IA se sostiene en tres pilares: **datos, infraestructura y personas**; los datos son hoy el factor diferenciador.
- **Dato** no es **información**: el valor surge al interpretar y contextualizar.
- Hay problemas (ajedrez, Go, visión) donde **no se pueden escribir las reglas**: hay que aprenderlas de datos.
- **IA** $\supset$ **ML** $\supset$ **DL**; el DL despegó en 2012 gracias a ImageNet y las GPUs.
- Premios **Turing 2018** y **Nobel 2024** consagraron a las redes neuronales.
- El futuro (LLMs, agentes) depende de datos a **gran escala** y de calidad: ese es el reto del diplomado.

Gracias

Siguiente: el lenguaje de los datos en la práctica